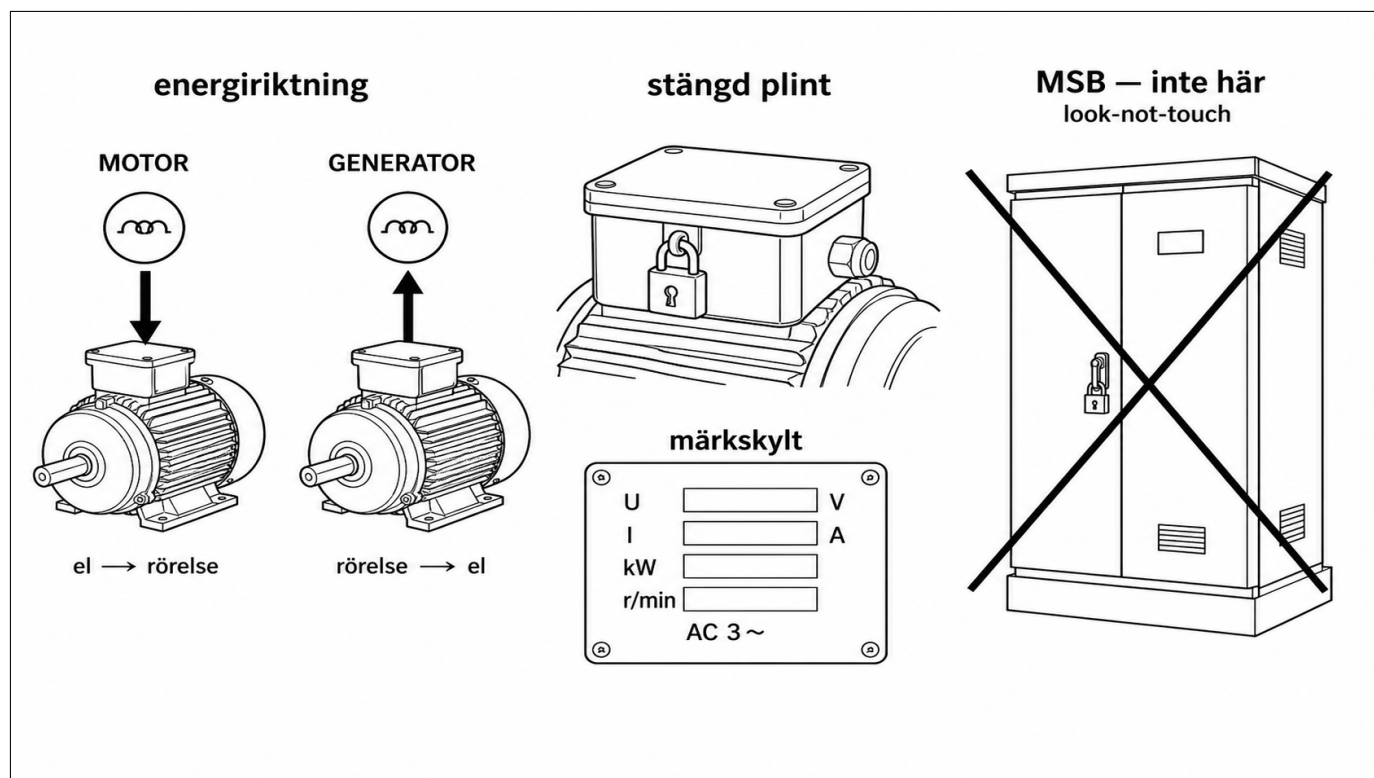


# LEKTION 6.1 – Maskiner ombord: DC/AC, konstruktion och drift



Figur 6.1 Maskiner (bok). Motor/generator. Inte öppna 440-kåpa.

Kurs: Elteknik och ellära, 45 YH-p. Modul 6 av 12. 4 p. Google Classroom, vecka 6 av 9. Ett blad. Samma fem rutor. Distans först. 1.1–5.1 orörda. Inte omberättad trefaslektion. Ingen Germanica. Ingen ny labbdag. Inte 2024:58. Inte 80005. Ingen IEC-maskintabell inklistrad.

Citat: låsta källor bara. Parafras. Inte Arduino. Inte nöd/EX/blackout.

## Mål

Eleven namnger motor och generator som begrepp, pekar till 5.1 varför maskiner får trefas, och stannar innan luckan (2.1). Inte felsöka 440-motor med DMM på MSB.

| Kursplan    | Denna lektion                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kunskaper   | DC/AC konstruktion och drift; elektroteknik och elektriska maskiner |
| Färdigheter | (titta på märkskylt/foto; isolation = 2.1)                          |
| Kompetenser | risk – VG                                                           |

**G:** Namnger motor (förbrukar el → rörelse) och generator (rörelse → el). Varför trefas till maskin = pek 5.1, inte omberättat. Stopp innan kåpa/plint på 440 (2.1 + Labbdag v2 look-not-touch). Läser märkskylt på foto: U, I, kW, varv, DC eller AC.

**VG:** Varför du inte felsöker en 440-motor med DMM på MSB (fel ställe, live tavla, 5 §). Motiverar look-not-touch.

**IG:** “Motorn står = av.” Öppnar kåpa på 440. Mäter på huvudtavlan “för att hitta motorn”.

## Spårhåll

**Elektriker tar:** landmotor, TN, 400 V, nolla/PE vid plint.

**Elektriker saknar:** 440 look-not-touch. Skrov ≠ N. Plintlåda är inte lägenhetens kopplingsdosa.

**Ingenjör tar:** maskinrummet, “jag kan den motorn”.

**Ingenjör saknar:** isolation innan handen på elmaskinen. Stående axel är inte bevisad spänningslöshet (2.1).

Lärarnotis Classroom: elektriker — “plint på 440 är inte PE-dosa”; ingenjör — “stilla rotor är inte död plint”.

---

## 1. Föreslagen regel (vanlig svenska)

En elmaskin är spänningssatt tills du visat att den är död. Titta på märkskylt och system (24 V DC / 230 V enfas / 400-440 V trefas) innan luckan. 440 V-plint = look-not-touch utan värdtillstånd.

**Källnivå: skall.** TSFS 2017:26 5 kap. 5 § — minimera elchock och kortslutning. Parafas.

**Utförande:** 2 kap. 6 § fackmässigt. Isolation = 2.1. Spänningstyper = 5.1. Enfas rms = 4.1.

**Labbdag v2:** 440 V look-not-touch. Inte live-wiring. Inte DMM på MSB.

**Inte skall i ruta 1**

| Påstående                                           | Nivå                                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stator, rotor, märkskyltsfält                       | ellära/konstruktion, inte TSFS-paragraf                          |
| Varför trefas till motor                            | pek <b>5.1</b> , inte ny IEC-regel                               |
| IEC 60092-maskintabell, kapslingsklasser som matris | <b>klistra inte in</b>                                           |
| 5 kap. 1 § hög tillförlitlighet väsentlig el        | funktionskrav, <b>inte</b> den här lektionens nöd-/generatorlabb |
| 5 kap. 2–4, 6–7 § nöd/batteri/land                  | <b>undervisas inte här</b>                                       |
| TSFS <b>2024:58, 80005</b>                          | <b>citeras inte</b>                                              |

## URL

- TSFS 2017:26k: [https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202017\\_26k.pdf](https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202017_26k.pdf)
- Kap. 5 upplysningar: <https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/dina-rattigheter-lagar-och-regler/lagar-och-regler/regler-for-sjofart/regler-for-nationell-sjofart/regler-kompletterade-upplysningar/elektrisk-utrustning-och-elinstallationer/>

---

## 2. Vad det betyder i jobbet

**Var:** foto av motor/generator, märkskylt, stängd plintlåda. Inte inne i 440-plint.

**Vem:** eleven läser skylt och stannar. Värden äger luckan.

**Konstruktion, grund:** stator (står), rotor (snurrar). DC-maskin vs AC-maskin som namn, inte lindningsformel. Generator och motor är samma släkt, olika riktning på energi.

**Drift, grund:** märkskylt U måste matcha systemet från 5.1. Trefasmaskin har tre ledare (5.1). DC-styr/24 V är ett annat system — blanda inte plintarna.

**Landreflex:** öppna dosa, mät mot PE. **Maskinreflex:** axeln stilla = av.

**Stopp:** kåpa på 440. DMM på MSB för att “hitta motorfel”. Live-wiring. IEC-tabell ur minnet.

**Grind:** 2.1 innan plint på avställd fartygsmaskin. 5.1 namnger spänningen. 3.1/4.1 DMM-läge bara på tränare.

---

## 3. Genomgången fel (typfel, inte Germanica)

**Symptom:** Motor står. Ingenjör öppnar 440-plint “den snurrar ju inte”. Elektriker går till huvudtavlan och megar/voltmäter på MSB för att felsöka motorn.

**Fel maskinreflex:** stilla = död. **Fel landreflex:** felet sitter i tavlan, mät live.

**Rätt kedja:** 1) läs skylt (U = 440 V trefas). 2) look-not-touch. 3) isolation enligt 2.1 innan plint, av värd. 4) felsök inte 440-motor från spänningssatt MSB. 5) DMM bara på isolerad tränare (Labbdag v2).

---

## 4. Distansövning + ticket varvsdag

### A. Classroom vecka 6 – papper + foto

Läraren lägger: foto märkskylt (U, I, kW, rpm, AC 3~); foto stängd plintlåda; foto MSB med "inte här".

**G:**

1. Motor eller generator? (energiriktning i en mening.)
2. Pek 5.1: varför tre ledare.
3. En mening: stopp innan lucka (2.1).
4. MSB-fotot: inte felsökstället för 440-plint.

**VG:** varför DMM på MSB inte felsöker motorn (live tavla, fel ställe, 5 §).

**IG:** "står = av." Plan att öppna 440-kåpa. Mätplan på MSB.

### B. Varvsdag – ticket, Labbdag v2 look-not-touch / DMM-tränare

Inte nytt schema. Peka motor från durk, läs skylt om synlig, lucka stängd. DMM bara på avsedd tränare. Inte 440-mätning. Inte live-wiring. G: pekar maskin + spänningstyp utan att röra plint. VG: motiverar varför problemen inte går mot MSB.

---

## 5. Dokumentation

Inte TS-blankett. Inte IEC-tabell.

**G:** namn, motor vs generator, skyltdata avläst, 440 = look-not-touch.

**VG:** plus varför inte MSB-DMM.

**Varvsdag:** samma lapp, ingen plint öppnad utan värd.

---

## Classroom vecka 6

1. Märkskylt: fyll U/I/kW/DC-eller-AC.
  2. Quiz: stilla axel = spänningslös? (nej.)
  3. Quiz: felsök 440-motor på MSB? (nej.)
  4. Inte 80005. Inte ny labbdag. Inte 5.1 omberättad.
- 

## Medvetet ute ur 6.1

Nödgeneratorprov, blackout, landström, EX, lindningsberäkning, IEC-maskintabell, hållkrets (m10), live trefasmätning.

---

## Manus / bok

Kapitel 6, samma fem rutor. Figur: motor vs generator (energiriktning); stängd plint + märkskylt; MSB överkorsad. Gråskala 300 dpi, 7×10. Pek 5.1, ingen ny trefaslektion.